AULA 15

Busca

Linear vs Binária



Por que dados ordenados mudam tudo?

COMPARAÇÃO + ÍNDICES + EFICIÊNCIA

CONEXÃO

A ordenação prepara os dados para buscas melhores

DESORDENADO



ORDENADO



Com ordem, cada comparação revela onde continuar.

A busca linear verifica um item por vez

Procura: 4



8 2 10 4 **4 comparações**

Funciona mesmo quando os dados estão desordenados.

O pior caso percorre a lista inteira

```
def busca_linear(lista, alvo):
    for indice, valor in enumerate(lista):
        if valor == alvo:
            return indice

    return -1
```

Melhor caso

1 comparação

Pior caso

n comparações

Complexidade: O(n)

A busca binária começa pelo meio

Procura: 10

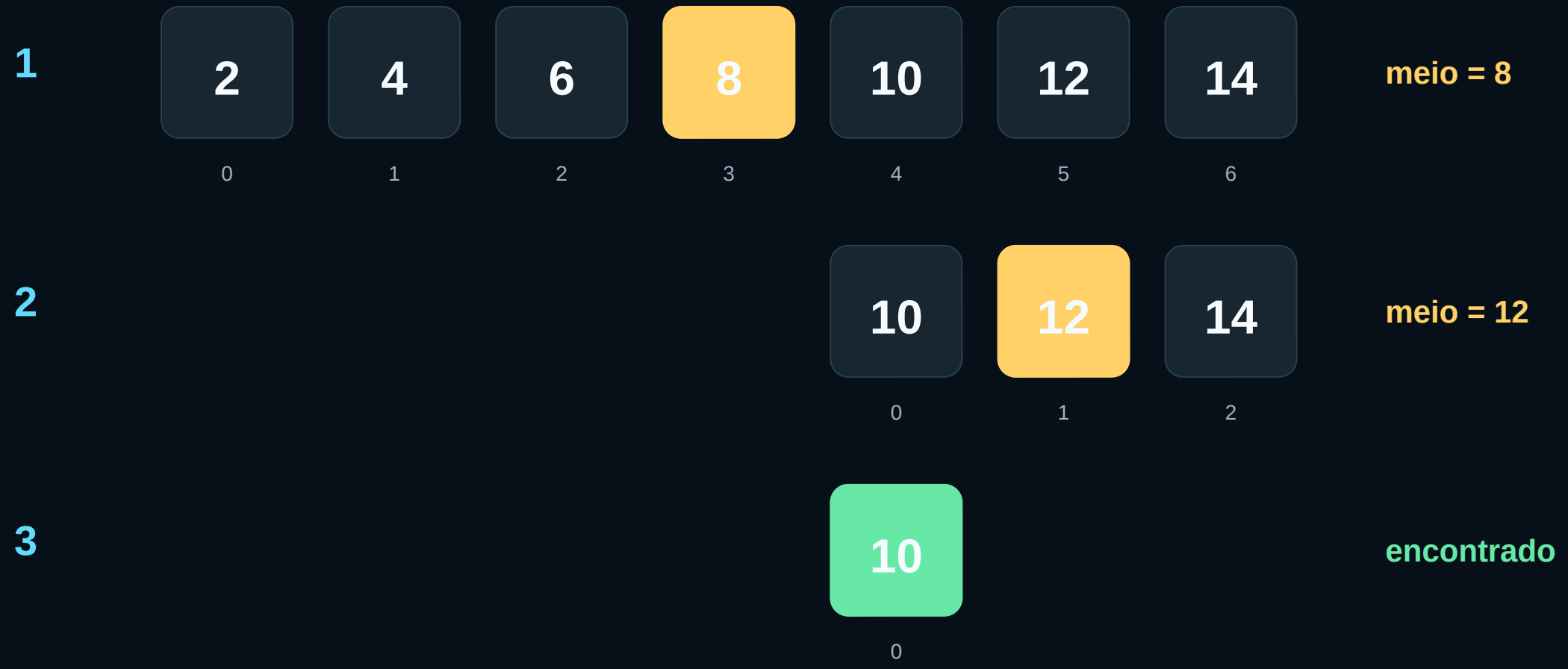


8 < 10

A metade esquerda pode ser descartada.

Cada comparação elimina metade da lista.

Três comparações encontram o valor 10



Os limites definem a parte válida da lista

```
def busca_binaria(lista, alvo):
    inicio = 0
    fim = len(lista) - 1

    while inicio <= fim:
        meio = (inicio + fim) // 2

        if lista[meio] == alvo:
            return meio
        elif lista[meio] < alvo:
            inicio = meio + 1
        else:
            fim = meio - 1

    return -1
```

inicio

primeiro índice válido

fim

último índice válido

meio

posição comparada

CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA

A busca binária exige dados ordenados

LISTA DESORDENADA



O meio não indica qual lado descartar.

LISTA ORDENADA



O meio divide valores menores e maiores.

Sem ordem, a estratégia perde a garantia.

COMPARAÇÃO

A ordem da lista muda o custo da busca

BUSCA LINEAR

Aceita dados desordenados
Verifica valores em sequência
Pior caso: O(n)

BUSCA BINÁRIA

Exige dados ordenados
Descarta metade por comparação
Pior caso: O(log n)

Em 1.000.000 de itens: até 1.000.000 vs cerca de 20 comparações

ESCOLHA

O contexto define a melhor busca

Lista pequena ou desordenada	**Busca linear**
Lista grande e ordenada	**Busca binária**
Poucas buscas em dados novos	**Linear pode bastar**
Muitas buscas na mesma lista	**Ordenar pode compensar**

Ordenar também tem custo. Pense no uso completo dos dados.

A IDEIA CENTRAL

Dados ordenados permitem descartar possibilidades.

Busca linear	verifica um por um
Busca binária	elimina metade

Próximo desafio: implemente as duas buscas.

VALEU!